

20. If z is a complex number such that

$\frac{z-1}{z+1}$ is purely imaginary, then what is $|z|$ equal to ?

(a) $\frac{1}{2}$

(b) $\frac{2}{3}$

(c) 1

(d) 2

21. How many real numbers satisfy the equation $|x-4| + |x-7| = 15$?

(a) Only one

(b) Only two

(c) Only three

(d) Infinitely many

22. A mapping $f: A \rightarrow B$ defined as

$$f(x) = \frac{2x+3}{3x+5}, x \in A. \text{ If } f \text{ is to be onto,}$$

then what are A and B equal to ?

(a) $A = R \setminus \{-\frac{5}{3}\}$ and $B = R \setminus \{-\frac{2}{3}\}$

(b) $A = R$ and $B = R \setminus \{-\frac{5}{3}\}$

(c) $A = R \setminus \{-\frac{3}{2}\}$ and $B = R \setminus \{0\}$

(d) $A = R \setminus \{-\frac{5}{3}\}$ and $B = R \setminus \{\frac{2}{3}\}$

23. α and β are distinct real roots of the quadratic equation $x^2 + ax + b = 0$. Which of the following statements is/are sufficient to find α ?

1. $\alpha + \beta = 0, \alpha^2 + \beta^2 = 2$

2. $\alpha\beta^2 = -1, a = 0$

Select the correct answer using the code given below :

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

24. If the sixth term in the binomial expansion of $\left(x^{-\frac{8}{3}} + x^2 \log_{10} x\right)^8$ is 5600,

then what is the value of x ?

(a) 6

(b) 8

(c) 9

(d) 10

25. How many terms are there in the expansion of $(3x - y)^4(x + 3y)^4$?

(a) 9

(b) 12

(c) 15

(d) 17

26. p, q, r और s AP में, इस प्रकार हैं कि $p + s = 8$ और $qr = 15$ है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है ?

- (a) 6
- (b) 5
- (c) 4
- (d) 3

27. नियत धनपूर्ण संख्या n के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. $C(n, r)$ महत्तम है यदि $n = 2r$ है
2. $C(n, r)$ महत्तम है यदि $n = 2r - 1$ और $n = 2r + 1$ है

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

28. m समांतर रेखाएं, n रेखाओं को काटती हैं और इससे 60 समांतर चतुर्भुज बनते हैं। $(m + n)$ का मान क्या है ?

- (a) 6
- (b) 7
- (c) 8
- (d) 9

29. मान लीजिए शब्द 'PERMUTATIONS' के क्रमचयों की संख्या x है और शब्द 'COMBINATIONS' के क्रमचयों की संख्या y है। निम्नलिखित में कौन-सा सही है ?

- (a) $x = y$
- (b) $y = 2x$
- (c) $x = 4y$
- (d) $y = 4x$

30. अंक 0, 1, 2, 4, 5 से, पुनरावृत्ति किए बिना 5-अंकीय संख्याएं बनाई जाती हैं। 50,000 से बड़ी संख्याओं की प्रतिशतता कितनी है ?

- (a) 20%
- (b) 25%
- (c) $\frac{100}{3}\%$
- (d) $\frac{110}{3}\%$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $\sin\alpha$ और $\cos\alpha$ का GM, $\sin\beta$ है; और $\sin\alpha$ और $\cos\alpha$ का AM, $\tan\gamma$ है

31. $\cos 2\beta$ किसके बराबर है ?

- (a) $(\cos\alpha - \sin\alpha)^2$
- (b) $(\cos\alpha + \sin\alpha)^2$
- (c) $(\cos\alpha - \sin\alpha)^3$
- (d) $\frac{(\cos\alpha - \sin\alpha)^2}{2}$